

LAPORAN MINI PROJECT
Smart Expense Tracker : Sistem
Manajemen Keuangan
Pemrograman Visual



Disusun Oleh:
Muhammad Izzul Islam

F1D02410077

KELAS 4D
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2025/2026

1. Deskripsi Aplikasi

Smart Expense Tracker adalah aplikasi desktop manajemen keuangan pribadi yang dibangun menggunakan Python dengan framework PySide6 dan database SQLite. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat, mengelola, dan memantau transaksi keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Aplikasi berjalan sepenuhnya secara offline dan menyimpan seluruh data di lokal menggunakan file database SQLite, sehingga data tetap aman dan tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Smart Expense Tracker juga menyediakan ringkasan keuangan secara real-time berupa total pemasukan, pengeluaran, dan saldo.

Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data transaksi, serta tampilan tabel interaktif untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan memilih data. Antarmuka aplikasi juga didukung dengan styling menggunakan QSS agar tampilan lebih modern dan nyaman digunakan.

Teknologi yang digunakan:

- Python 3: bahasa pemrograman utama
- PySide6: framework GUI untuk membangun antarmuka desktop
- SQLite: database ringan berbasis file untuk penyimpanan data lokal
- CSV: format file untuk fitur export dan import data
- QSS: untuk styling antarmuka dari file eksternal

Tujuan aplikasi:

- a. Mencatat transaksi keuangan
- b. Memudahkan pengelolaan data keuangan
- c. Menampilkan ringkasan keuangan secara real-time
- d. Menyediakan penyimpanan data lokal yang aman
- e. Meningkatkan kesadaran pengelolaan keuangan

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Project mengikuti prinsip Separation of Concerns dengan setiap file memiliki tanggung jawab yang jelas:

- Database: Mengelola akses data. Berisi DB_film.py untuk mengeksekusi query CRUD
- Logic: Mengelola validasi input dari dialog. Berisi validation.py untuk validasi input
- Main: Mengelola antarmuka pengguna. Berisi MainWindow.py dan film_dialog.py
- Style: Menyimpan style QSS untuk styling komponen antarmuka pengguna.
- main.py: Sebagai titik masuk(entry point) yang menginisialisasi aplikasi dan menghubungkan UI dengan database.

3. Desain Database

Aplikasi Smart Expense Tracker menggunakan database SQLite yang bersifat lokal (file-based) untuk menyimpan seluruh data transaksi keuangan pengguna. Database ini dirancang sederhana namun efektif untuk mendukung fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete).

- id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- date: DATE NOT NULL
- name: TEXT NOT NULL
- amount: INT NOT NULL
- kategori: TEXT NOT NULL
- tipe: TEXT NOT NULL
- prioritas: TEXT NOT NULL

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

a. Tambah Data Transaksi (Create)

Pengguna dapat memasukkan informasi seperti tanggal, nama transaksi, jumlah uang, kategori, tipe transaksi (pemasukan atau pengeluaran), dan prioritas. Data kemudian akan disimpan ke dalam database SQLite.

b. Tampilkan Data Transaksi (Read)

Semua data yang tersimpan di database akan ditampilkan di QTableWidgetItem sehingga pengguna dapat melihat seluruh riwayat transaksi secara lengkap dan terstruktur.

c. Edit Data Transaksi (Update)

Pengguna dapat memilih salah satu data di tabel, kemudian mengubah informasi melalui form dialog. Setelah disimpan, data akan diperbarui di database dan tabel akan otomatis di-refresh.

d. Hapus Data Transaksi (Delete)

Pengguna dapat memilih data dari tabel, kemudian menghapusnya setelah konfirmasi. Data akan dihapus secara permanen dari database SQLite.

e. Ringkasan Keuangan (Dashboard)

Aplikasi akan menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir secara real-time berdasarkan data yang ada di database.

5. Link Terkait

Link github : <https://github.com/muhammadizzul10/pv26-miniproject-manajemenkeuangan-F1D02410077>

Link youtube: <https://youtu.be/G9qtoee0mJ0>

6. Screenshoot Antarmuka





